Taller 7: Implementación de búsqueda local

Este taller tiene como objetivo conocer el concepto de mejora iterativa, central en muchas técnicas modernas de optimización. Se refuerza el concepto de óptimo local.

Contenidos:

- Estrategias de búsqueda local
- Óptimo local

Actividades:

1. Implementar una función de búsqueda local completa utilizando criterio de aceptación primera mejora
2. Ejecutar la búsqueda local sobre varias soluciones iniciales.
3. Comparar las distintas soluciones encontradas.
4. Comparar las soluciones encontradas con los resultados obtenidos con la búsqueda exhaustiva.

Producto esperado:

- Programa computacional que pueda:
    - Leer una instancia desde un archivo proporcionado, guardar la información de la instancia e imprimir su información básica.
    - Leer una solución desde un archivo, imprimirla, verificar las restricciones indicando si es una solución válida o inválida y calcular el valor de la función objetivo.
    - Leer dos soluciones de un archivo y compararlas indicando si una es mejor que la otra considerando la función objetivo y la validez de las soluciones.
    - Aplicar una búsqueda exhaustiva indicando la solución encontrada, el tiempo requerido para encontrarla y la cantidad de soluciones revisadas para encontrarla.
    - Generar soluciones iniciales y mostrarlas.
    - Generar un vecino de una solución inicial y evaluarlo.
    - Aplicar búsqueda local para resolver el problema y mostrar la solución encontrada.